

RG660MK KWS + Home Assistant

Deployment Document v3 (Final)

2026-09-11 | RG660MK-EU (OpenWrt CPE)

一、结论摘要

功能	状态	实现方式	备注
KWS 唤醒提速	阻塞	sherpa-onnx glibc vs musl	需交叉编译
MQTT broker	已部署	docker eclipse-mosquitto:2	端口 1883
MQTT 桥接	已部署	mqtt_bridge.py (procd)	双向控制已验证
Home Assistant	已部署	docker HA stable	端口 8123
HA 双向控制	已验证	HA UI → MQTT → bulb_control.py	延迟 < 1s
人脸识别	已部署	Immich buffalo_s	前次会话完成

二、KWS 唤醒提速 —— 阻塞

- SG560D 方案: sherpa-onnx-kws-zipformer-zh-en-3M (ONNX KWS)
- RG660MK 阻塞: PyPI 仅 manylinux_aarch64 (glibc), 无 musllinux wheel
- prebuilt binary 依赖 libc.so.6 / ld-linux-aarch64.so.1, musl 执行报 not found
- 可行路线: 交叉编译 / 等官方 musl wheel / 接受现状 (~10s 延迟)

三、Home Assistant —— 已部署 + 已验证

3.1 组件清单

组件	位置	端口	状态
MQTT broker	docker eclipse-mosquitto:2	1883 / 9883	OK
Home Assistant	docker HA stable	8123	OK
MQTT 桥接	mqtt_bridge.py (procd)	-	OK
RG660MK Bulb	MQTT Discovery 自动发现	-	OK

3.2 MQTT 主题

主题	方向	内容
homeassistant/light/rg660mk_bulb/config	CPE -> HA	Discovery 配置 (retain)
rg660mk/bulb/state	CPE -> HA	状态 ON/OFF (retain)
rg660mk/bulb/set	HA -> CPE	命令 ON/OFF
rg660mk/bulb/available	CPE -> HA	online/offline (retain)

3.3 双向控制验证

- HA UI toggle OFF -> MQTT publish rg660mk/bulb/set=OFF -> mqtt_bridge -> bulb_control.py off -> 灯泡关 -> publish state OFF -> HA 更新
- HA UI toggle ON -> 同上反向 -> 灯泡开
- Activity log 完整记录 (含时间戳)

3.4 登录信息

URL: http://192.168.1.244:8123
User: admin Password: admin123

3.5 容器管理

```
docker start/stop homeassistant  
docker start/stop mqtt  
docker logs -f homeassistant
```

四、结论

- Home Assistant 已完全打通: MQTT broker + HA 容器 + RG660MK 桥接 + 双向控制验证通过
- KWS 唤醒提速: 阻塞在 glibc vs musl, 当前 whisper 全量转写 ~10s 可用
- 人脸识别: 已部署 (走 Immich buffalo_s)
- Matter: matter-network-manager-app 在 RG660MK 运行中

— — End — —